Procédure d'Installation et de Configuration : Samba AD DC & Client Windows

Cette procédure détaille les étapes pour transformer un serveur Linux en Contrôleur de Domaine (Active Directory) via Samba, puis connecter et administrer ce domaine depuis un poste client Windows 10/11.

Partie 1 : Configuration du Serveur (Linux)

1. Préparation Système et Réseau

Cette étape assure que le serveur est correctement identifié sur le réseau.

Définir le nom d'hôte :

```
hostnamectl set-hostname smb
```

Configurer la résolution locale (/etc/hosts) :

Modifiez le fichier pour associer le nom du serveur à son IP fixe.

```
127.0.0.1       localhost
172.17.219.169  smb.rezo.home       smb
```

```
127.0.0.1       localhost
172.17.219.169  smb.rezo.home   smb
```

Configurer le DNS local (/etc/resolv.conf) :

Le serveur doit s'interroger lui-même pour la résolution DNS.

```
search rezo.home
nameserver 127.0.0.1
nameserver 1.1.1.1
```

```
domain rezo.home
search rezo.home
nameserver 127.0.0.1
nameserver 1.1.1.1
```

---

2. Configuration du Temps (NTP)

La synchronisation horaire est indispensable pour le protocole Kerberos.

Installation :

```
apt install ntp
```

Configuration (/etc/ntp.conf) :

Remplacez le contenu ou adaptez-le pour autoriser votre plage réseau 172.17.x.x.

```
server fr.pool.ntp.org iburst

# Autoriser votre réseau local
restrict 172.17.0.0 mask 255.255.0.0 nomodify notrap
broadcast 172.17.255.255

# Option recommandée pour les machines virtuelles
tinker panic 0
```

```
  GNU nano 7.2                                                    /etc/ntpsec/ntp.conf
# /etc/ntpsec/ntp.conf, configuration for ntpd; see ntp.conf(5) for help

driftfile /var/lib/ntpsec/ntp.drift
leapfile /usr/share/zoneinfo/leap-seconds.list

# To enable Network Time Security support as a server, obtain a certificate
# (e.g. with Let's Encrypt), configure the paths below, and uncomment:
# nts cert CERT_FILE
# nts key KEY_FILE
# nts enable

# You must create /var/log/ntpsec (owned by ntpsec:ntpsec) to enable logging.
#statsdir /var/log/ntpsec/
#statistics loopstats peerstats clockstats
#filegen loopstats file loopstats type day enable
#filegen peerstats file peerstats type day enable
#filegen clockstats file clockstats type day enable

# This should be maxclock 7, but the pool entries count towards maxclock.
tos maxclock 11

# Comment this out if you have a refclock and want it to be able to discipline
# the clock by itself (e.g. if the system is not connected to the network).
tos minclock 4 minsane 3

# Specify one or more NTP servers.

# Public NTP servers supporting Network Time Security:
# server time.cloudflare.com nts

# pool.ntp.org maps to about 1000 low-stratum NTP servers.  Your server will
# pick a different set every time it starts up.  Please consider joining the
# pool: <https://www.pool.ntp.org/join.html>
pool 0.debian.pool.ntp.org iburst
pool 1.debian.pool.ntp.org iburst
pool 2.debian.pool.ntp.org iburst
pool 3.debian.pool.ntp.org iburst

# Access control configuration; see /usr/share/doc/ntpsec-doc/html/accopt.html
# for details.
#
# Note that "restrict" applies to both servers and clients, so a configuration
# that might be intended to block requests from certain clients could also end
# up blocking replies from your own upstream servers.

# By default, exchange time with everybody, but don't allow configuration.
restrict default kod nomodify nopeer noquery limited

# Local users may interrogate the ntp server more closely.
restrict 127.0.0.1
restrict ::1

server fr.pool.ntp.org iburst
restrict 172.17.0.0 mask 255.255.0.0 nomodify notrap
broadcast 172.17.255.255
tinker panic 0
```

Application du service :

```
systemctl restart ntp
systemctl enable ntp
```

---

3. Installation et Nettoyage Samba

Installation des paquets requis :

```
apt install -y acl attr samba samba-dsdb-modules samba-vfs-modules smbclient
winbind libpam-winbind libnss-winbind libpam-krb5 krb5-config krb5-user
dnsutils chrony net-tools
```

Désactivation des services conflictuels :

Il est nécessaire de couper les services de partage de fichiers classiques (smbd/nmbd) pour activer le mode Contrôleur de Domaine.

```
systemctl disable-now smbd nmbd winbind
```

Activation du service AD DC :

```
systemctl unmask samba-ad-dc
systemctl enable samba-ad-dc
```

---

4. Création du Domaine (Provisioning)

Nettoyage préventif :

Supprimez toute configuration existante pour éviter les erreurs.

```
rm /etc/samba/smb.conf
```

Provisionnement du domaine :

```
samba-tool domain provision
```

Le script détectera automatiquement l'IP `172.17.219.169`. Renseignez les informations suivantes lorsqu'elles sont demandées :

- **Realm (Royaume) :** `REZO.HOME`
- **Domain (Domaine) :** `REZO`
- **Server Role :** `dc` (par défaut)
- **DNS backend :** `SAMBA_INTERNAL` (par défaut)
- **Administrator password :** (Définissez un mot de passe complexe)

---

5. Finalisation et Démarrage

Configuration Kerberos :

Remplacez le fichier de configuration par celui généré lors du provisionnement.

```
cp /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/
```

Démarrage du service Samba AD :

```
systemctl start samba-ad-dc
```

---

6. Vérifications (Validations)

Test DNS :

Vérifiez que le serveur résout bien son propre nom de domaine.

```
dig @172.17.219.169 smb.rezo.home
```

```
root@smb:~# dig @172.17.219.169 smb.rezo.home

; <<>> DiG 9.18.41-1~deb12u1-Debian <<>> @172.17.219.169 smb.rezo.home
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 54529
;; flags: qr aa rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;smb.rezo.home.                 IN      A

;; ANSWER SECTION:
smb.rezo.home.          900     IN      A       172.17.219.169

;; AUTHORITY SECTION:
rezo.home.              3600    IN      SOA     smb.rezo.home. hostmaster.rezo.home. 7129 900 600 86400 3600

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 172.17.219.169#53(172.17.219.169) (UDP)
;; WHEN: Mon Dec 08 08:30:05 CET 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 94
```

Résultat attendu : Doit retourner l'IP `172.17.219.169`.

Test des enregistrements SRV (Service) :

Vérifiez que les services LDAP sont bien annoncés.

```
dig -t SRV @localhost _ldap._tcp.rezo.home
```

```
root@smb:~# dig -t SRV @localhost _ldap._tcp.rezo.home

; <<>> DiG 9.18.41-1~deb12u1-Debian <<>> -t SRV @localhost _ldap._tcp.rezo.home
; (2 servers found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 14608
;; flags: qr aa rd ra ad; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;_ldap._tcp.rezo.home.          IN      SRV

;; ANSWER SECTION:
_ldap._tcp.rezo.home.   900     IN      SRV     0 100 389 smb.rezo.home.

;; AUTHORITY SECTION:
rezo.home.              3600    IN      SOA     smb.rezo.home. hostmaster.rezo.home. 7129 900 600 86400 3600

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: ::1#53(localhost) (UDP)
;; WHEN: Mon Dec 08 08:30:36 CET 2025
;; MSG SIZE  rcvd: 109
```

Test Authentification Kerberos :

```
kinit administrator@REZO.HOME
klist
```

```
root@smb:~# kinit administrator
Password for administrator@REZO.HOME:
Warning: Your password will expire in 39 days on ven. 16 janv. 2026 14:13:44
root@smb:~#
```

```
root@smb:~# klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_0
Default principal: administrator@REZO.HOME

Valid starting       Expires              Service principal
08/12/2025 08:30:57  08/12/2025 18:30:57  krbtgt/REZO.HOME@REZO.HOME
        renew until 09/12/2025 08:30:53
root@smb:~#
```

Si aucune erreur ne s'affiche et qu'un ticket est listé, l'authentification fonctionne.

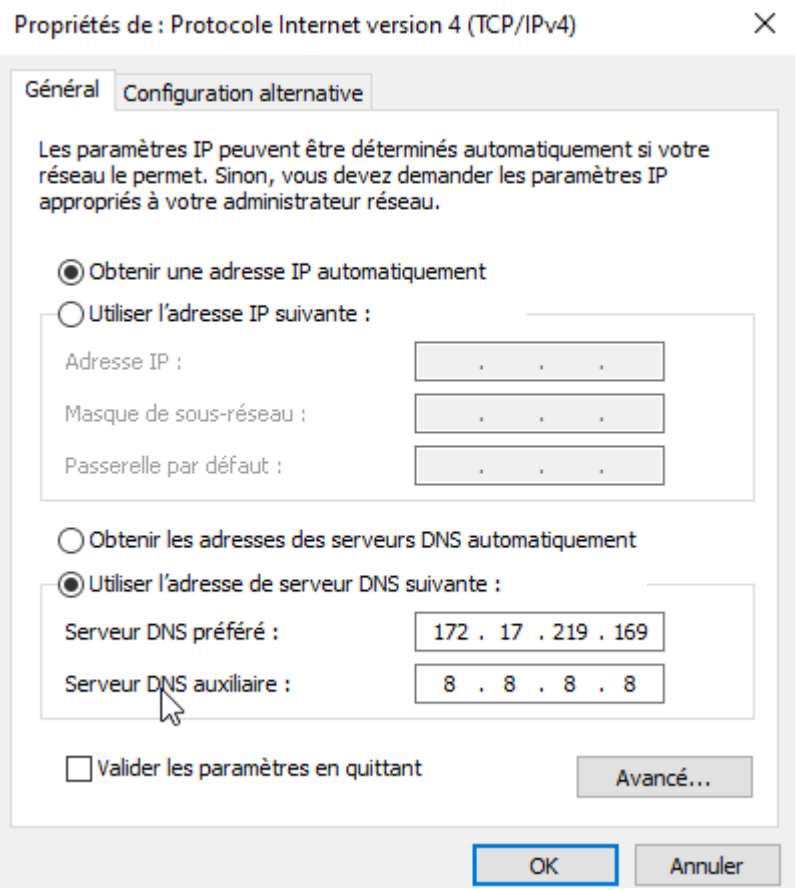
Partie 2 : Configuration du Client (Windows 10/11)

L'objectif est d'intégrer le PC au domaine et d'installer les outils d'administration graphique (RSAT).

1. Configuration Réseau (DNS)

Pour que Windows trouve le domaine, il doit utiliser le serveur Samba comme DNS.

1. Ouvrez les **Paramètres réseau** (Ethernet ou Wi-Fi).
2. Dans les propriétés **IPv4**, configurez manuellement le DNS :
    - **Serveur DNS préféré :** 172.17.219.169
3. Validez et fermez.

4. 

2. Joindre le domaine REZO.HOME

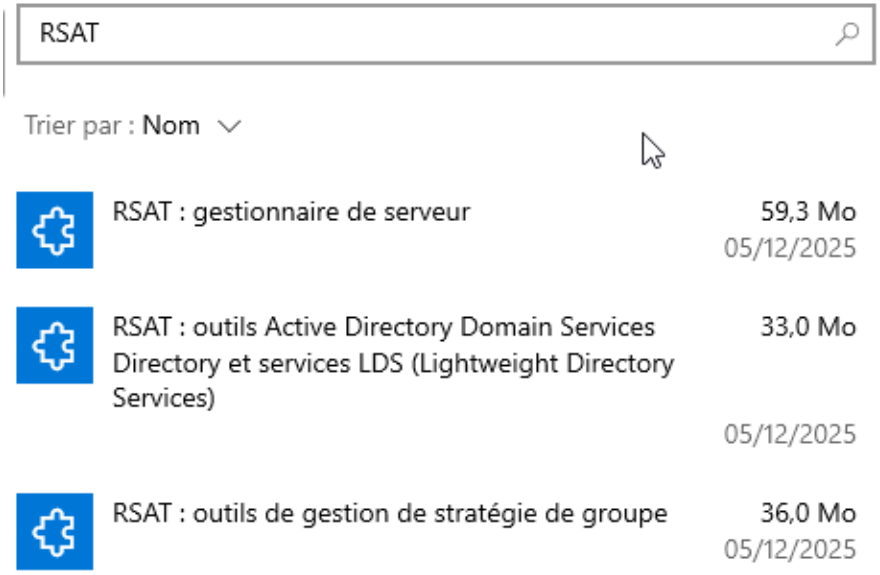
1. Ouvrez l'Explorateur de fichiers, clic droit sur **Ce PC > Propriétés**.
2. Cliquez sur **Paramètres système avancés** (ou "Renommer ce PC (avancé)").
3. Onglet **Nom de l'ordinateur** > Bouton **Modifier**.
4. Cochez **Domaine** et saisissez : rezo.home
5. Une fenêtre d'authentification apparaît :
   - **Utilisateur :** Administrator
   - **Mot de passe :** (Celui défini à l'étape 4 de la partie serveur).
6. Après le message "Bienvenue dans le domaine rezo.home", **redémarrez le PC**.

3. Installation des Outils d'Administration (RSAT)

> **Important :** Après le redémarrage, connectez-vous avec le compte administrateur du domaine (ex: REZO\Administrator) et non votre compte local habituel.

Pour administrer le serveur graphiquement :

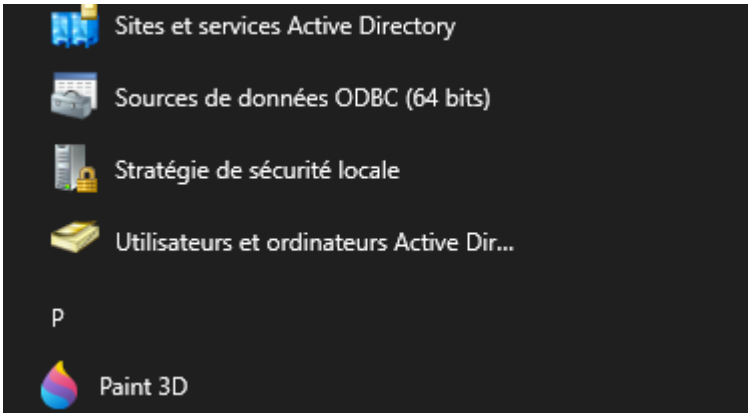
1. Allez dans **Démarrer > Paramètres > Applications > Fonctionnalités facultatives**.
2. Cliquez sur **Ajouter une fonctionnalité**.
3. Recherchez "RSAT" et installez les composants suivants :
    - **RSAT : Outils AD DS et AD LDS** (Pour gérer utilisateurs et ordinateurs).
    - **RSAT : Gestionnaire de serveur**
    - **RSAT : Outils de gestion de stratégie de groupe**.



4. Visualisation et Gestion

Une fois l'installation terminée :

1. Dans la barre de recherche Windows, tapez : **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**.
2. Ouvrez l'application.
3. Vous avez désormais accès à l'arborescence de votre serveur Samba (Users, Computers, etc.) et pouvez créer vos utilisateurs graphiquement.



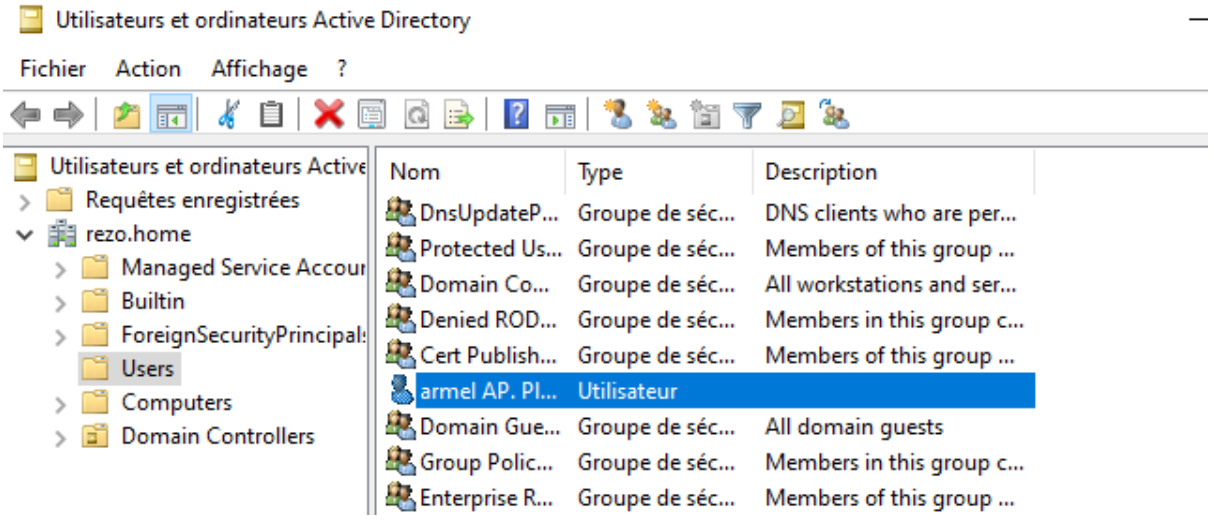
5. Test Final : Création d'un utilisateur et Connexion

L'objectif est de vérifier qu'un utilisateur standard créé dans l'annuaire peut ouvrir une session sur le poste Windows.

Étape A : Créer l'utilisateur (Depuis l'interface Windows RSAT)

1. Dans l'outil **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**, faites un clic droit sur le dossier **Users**.

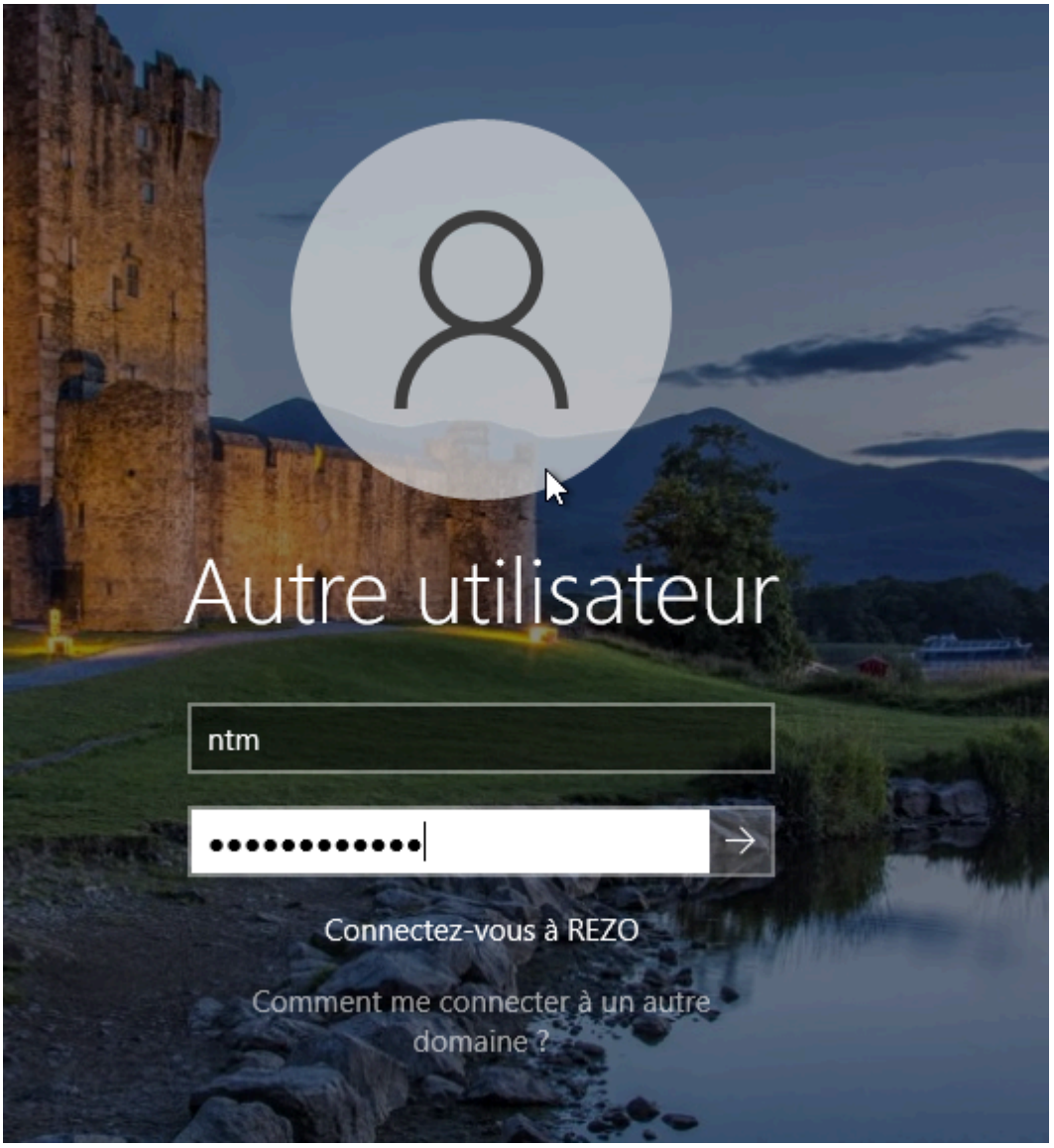
2. Sélectionnez **Nouveau > Utilisateur**.
3. Remplissez les champs :
    - **Prénom :** armel
    - **Nom :** plantier
    - **Nom d'ouverture de session (User logon name) :** `ntm`
    - Cliquez sur **Suivant**.
4. Définissez le mot de passe.
   Attention : Par défaut, Samba exige une complexité forte (Majuscule + Minuscule + Chiffre + 7 caractères minimum).
    - *Exemple de mot de passe valide :* `Password1234`
5. Cochez si besoin "Le mot de passe n'expire jamais" (pour éviter les soucis en TP) et terminez l'assistant.

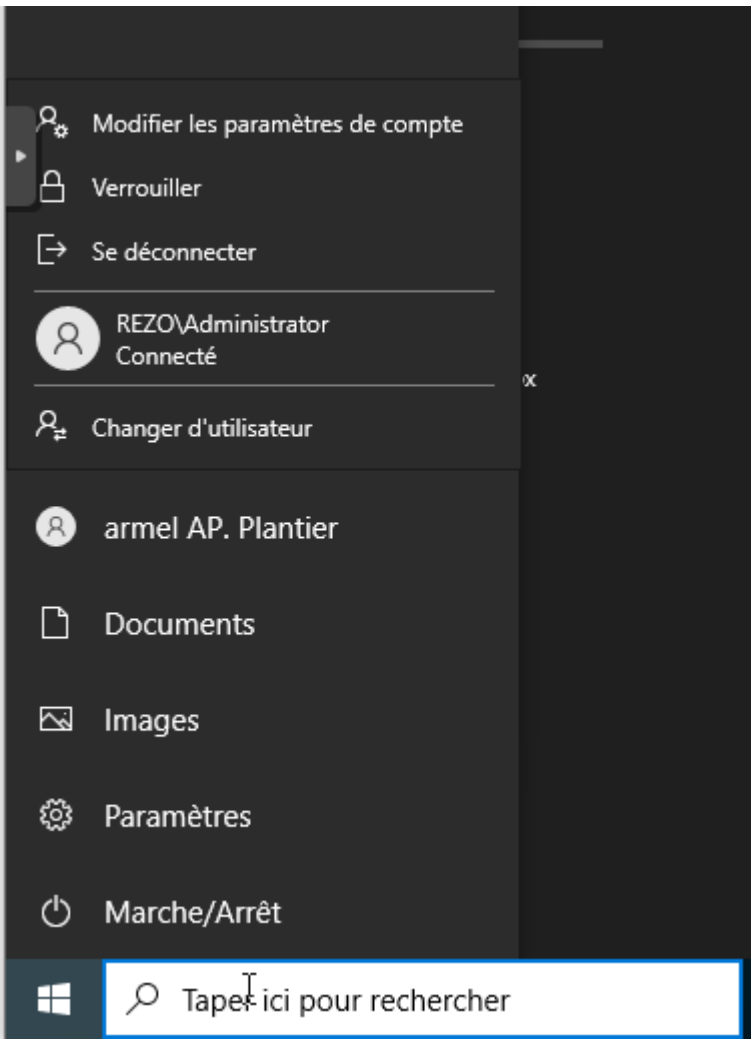


Étape B : Connexion avec le nouvel utilisateur

1. Sur votre PC Windows, fermez la session Administrateur (**Démarrer > Icône profil > Se déconnecter**).
2. Sur l'écran de verrouillage, choisissez **Autre utilisateur**.
3. Entrez les identifiants :
    - **Nom d'utilisateur :** `ntm`
    - **Mot de passe :** `Password1234`
4. Windows va afficher "Préparation de Windows".

Résultat attendu : Si le bureau s'ouvre correctement, votre contrôleur de domaine est 100% fonctionnel. L'utilisateur est bien authentifié par le serveur Samba et son profil local a été créé.


Autre utilisateur
ntm
Connectez-vous à REZO
Comment me connecter à un autre domaine ?


Modifier les paramètres de compte
Verrouiller
Se déconnecter
REZO\Administrator
Connecté
Changer d'utilisateur
armel AP. Plantier
Documents
Images
Paramètres
Marche/Arrêt
Tapez ici pour rechercher